



MKKS SMK MAARIF NU DAN PONPES JAWA TIMUR



KISI-KISI

INC

**KODE
REV**

**LOMBA KOMPETENSI SISWA (LKS)
SMK MA'ARIF NU & SMK PONPES
TINGKAT JAWA TIMUR 2026**

Blitar, 16 s.d. 17 Januari 2026



**KISI-KISI SOAL LOMBA KOMPETENSI SISWA
(LKS) SMK MA'ARIF NU & SMK PONPES
TINGKAT JAWA TIMUR
TAHUN 2026**

BIDANG LOMBA :

Information Network Cabling



**MKKS SMK MAARIF NU & PONDOK PESANTREN
PROVINSI JAWA TIMUR**

Sekretariat : Kantor PW. LP. Maarif NU Jawa Timur
Jl. Masjid Al-Akbar Timur No 9 Surabaya 60235 Telp. 031 8533637
Email : mkkssmk.maarifnu@gmail.com Website: www.mkkssmkmp.or.id

Petunjuk Umum

Proyek uji memiliki tujuan yang akan mengukur keterampilan Peserta. Di dalam proyek uji, dibagi menjadi tiga modul utama yang harus diselesaikan oleh peserta dengan benar. Modul yang dikerjakan adalah :

1. Penyambungan Kabel optik
 - a. OTB *Wall* (Optikal Terminasi Box Dinding/Tempel)
 - b. SSK Optik (Sarana Sambung Kabel Optik)
 - c. OTB *Rack/Mount* (Optikal Terminasi Box *Rack*)
2. Struktur Kabel
 - a. Optik
 - b. Kabel Tembaga
 - c. Patch cord
 - d. Konfigurasi Mikrotik
3. *Troubleshooting Analysis*
 1. Pengukuran dengan OPM & OLS(*Optical Power Meter & Optical Lighsource*)
 2. Analisa *Troubleshooting* dengan alat VFL (*Visual Foulst Locator*)
 3. Analisa dan indentifikasi masalah *Fiber Optic* dan *Cooper*
 4. Analisa dan indentifikasi masalah pada konfigurasi WiFi (*Wireless Fidelity*)
 5. Analisa dan indentifikasi Keselamatan kerja dengan *Fiber Optic*

Material dan Alat Kerja

ALAT KERJA OPTIK		
No	Nama Alat	Keterangan
1	Fusion Splicer Set	Alat Sambung Optik
2	Fiber Cleaver	Alat Potong Optik
3	Fiber Stripper	Pengupas Serat optik
4	Tissue & Alkohol Optik	
5	Holder Core to Core	Include splicer
6	OPM & OLS set Jointwith	Alat Ukur Optik
7	VFL (Visual Fault Locator)	
8	Round Cutter	Pengupas Kulit PE Vertikal
9	Loose Tube Cutter	Pengupas Tube

ALAT KERJA UMUM	
NO	Nama Alat
1	Toolbox
2	Safety Gloves
3	Safety Glasses
4	Sarung Tangan
5	Tang Kombinasi
6	Tang lancip
7	Kunci Pass Set
8	Tang potong
9	Obeng (+/-)
10	Meteran
11	Cutter
12	Gunting
13	Marking Pen
14	Pengupas Kabel UTP
15	Crimping tool Rj45
16	Waterpass
17	Puchdown tool/Crimping patchpanel
18	Lan tester
19	Cordless / Bor Listrik Portable

MATERIAL DAN BAHAN			
NO	Nama Bahan	Satuan	Jumlah
1	Kabel 12 Core ADSS	Meter	20
2	Protection Sleeve	Pcs	100
3	Pigtail SC/UPC 1,5/2M	Pcs	20
4	Kabel Patch cord SC/UPC 5 Meter	Pcs	20
5	Joint Closure 12/24 Core	Unit	1
6	Kabel UTP Cat6	Meter	Sesuai Kebutuhan
7	Konektor RJ45 Cat6	Pcs	Sesuai Kebutuhan
8	Patch panel 24 Port Cat6 19"rak	Set	1
9	Cagenut M6 /Rackmount / Baut Rak Server	Pcs	Sesuai Kebutuhan
10	CCTV Support Ethernet & WiFi	Pcs	1
11	Mikrotik	Pcs	1
12	Media Converter FO	Set	1
13	Stiker Label 103	Pack	Sesuai Kebutuhan
14	Velcro Tape	Pcs	Sesuai Kebutuhan
15	Kabel Ties 10 cm	Pack	Sesuai Kebutuhan
16	Kabel Ties 20cm	Pack	Sesuai Kebutuhan
17	Marker Permanent	Pcs	1
18	Solasi Hitam	Pcs	Sesuai Kebutuhan
19	Spiral Kecil KS-6	Meter	Sesuai Kebutuhan
20	Kabel Grounding dan Skun	Pcs	4
21	OTB Wall / Rack	Pcs	1
22	Universal Closure / Joint Closure	Pcs	1
23	OTB Rack	Pcs	1
24	Open Rack 19U	Pcs	1

Petunjuk Khusus**Modul 1 Penyambungan kabel optik**

- i. Persiapan peralatan dan bahan waktu 15 Menit.
- ii. Petunjuk Pelaksanaan pada Pit Stop 1. **(OTB-UC-OTB)**
 - Waktu Pengerjaan 3 Jam Tidak termasuk Pengujian oleh juri dan 1 Jam untuk Penulisan Laporan
 - Peserta diwajibkan menggunakan alat Safety meliputi (Safety Gloves, Safety Helmet)
 - Peserta Wajib Menyediakan Secara Mandiri Alat Kerja ,Sarana Kerja dan juga Matrial
 - Peserta melakukan pengukuran mandiri dan mengisi Form Uji yang sudah disediakan Juri dan Panitia.
 - Pedoman pelabelan mengacu pada informasi nama perangkat , nomer urut.

Modul 2 Struktur Kabel

- i. Petunjuk Pelaksanaan pada Pit Stop 2. **(INSTALASI SETELAH OTB)**
 - Waktu Pengerjaan 2 Jam Tidak termasuk Pengujian oleh juri
 - Peserta diwajibkan menggunakan alat Safety meliputi (Safety Gloves, Safety Helmet)
 - Peserta harus menyelesaikan pekerjaan ini sesuai layout atau gambar kerja serta cara kerja yang telah ditentukan oleh tim juri.
 - Peserta menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar kompetensi.
 - Peserta melakukan pengukuran mandiri dan mengisi Form Uji yang sudah disediakan Juri dan Panitia.

Pedoman pelabelan mengacu pada informasi nama perangkat , nomer urut.

 - Peserta melakukan konfigurasi perangkat Microtic, CCTV, sesuai dengan soal lomba.

Persyaratan Proyek Uji**MODUL 1 Penyambungan kabel optik (OTB-UC-OTB)**

- Hasil pekerjaan dinyatakan memenuhi syarat untuk dinilai jika dikerjakannya sepanjang waktu Pit Stop lomba yang telah ditentukan bagi setiap peserta.
- OTB sudah terpasang pada Layout Lomba (tidak dengan Pigtail)
- Peserta melakukan pemasangan Pigtail pada OTB.
- Peserta Melakukan Pemasangan OTB Rack Mount pada Open Rack 19U
- Peserta tidak diperkenankan melakukan Instalasi/Pengupasan Kabel Optik/Tembaga sebelum waktu Project Uji dimulai.
- Hasil pekerjaan tuntas dalam waktu yang telah ditentukan dalam lomba, ditunjukkan dengan adanya form Hasil Uji yang telah diisi lengkap dilaporkan sebelum waktu lomba berakhir.
- Peserta boleh melakukan pengukuran mandiri, sebelum dilakukannya pengukuran oleh pihak Juri .
- Pelabelan hanya menggunakan Cable Ties Label dan Spidol Permanent , Tidak diperkenankan menggunakan label selain yang ada di bahan lomba.
- Peserta tidak diperkenankan melakukan perubahan pada project uji bila waktu telah dinyatakan selesai dan atau peserta telah melaporkan Form Hasil Uji kepada Panitia/Juri.
- Peserta tidak diperkenankan mengubah material/bahan yang sudah disediakan oleh Panitia.

MODUL 2 Tes Kecepatan (INSTALASI SETELAH OTB)

- Hasil pekerjaan dinyatakan memenuhi syarat untuk dinilai jika dikerjakannya sepanjang waktu lomba yang telah ditentukan bagi setiap peserta.
- Peserta melakukan Persiapan Kabel Optik dan Tembaga Sendiri.
- Peserta tidak diperkenankan melakukan Instalasi/Pengupasan Kabel Optik/Tembaga sebelum waktu Project Uji dimulai.
- Hasil pekerjaan tuntas dalam waktu yang telah ditentukan dalam lomba, Peserta dinyatakan selesai apabila waktu telah habis dan atau peserta sudah Menyelesaikan Project Uji.

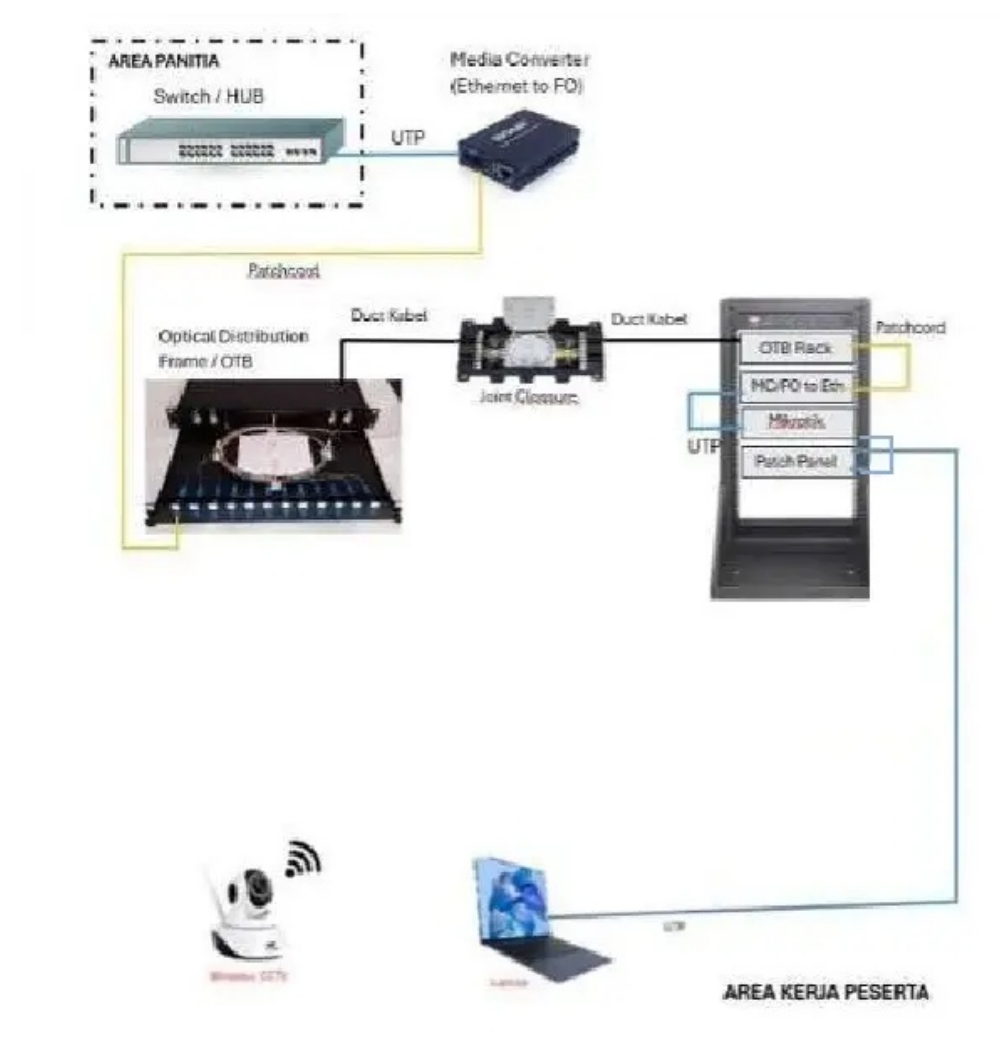
- Peserta tidak diperkenankan mengubah material/bahan yang sudah disediakan oleh Panitia.
- Peserta diperkenankan melakukan Pengecekan Menggunakan *VFL (Visual Fault Locator)* dan *LAN Tester* Sendiri Sebelum waktu uji selesai.

MODUL 3 *Troubleshooting Analysis*

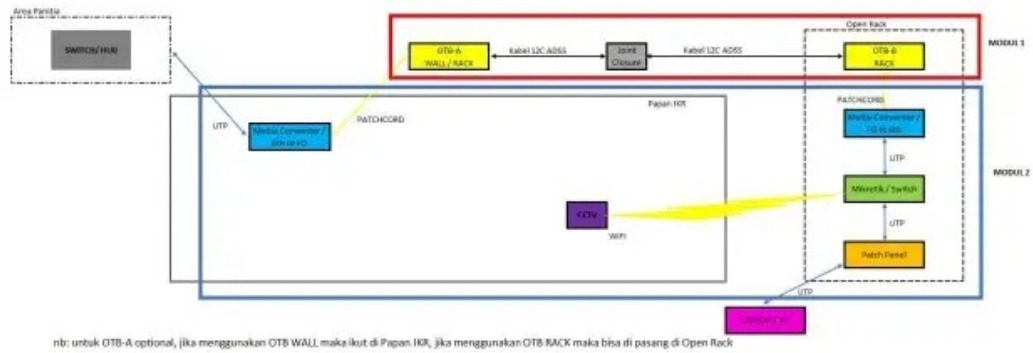
- Hasil pekerjaan dinyatakan memenuhi syarat untuk dinilai jika dikerjakannya sepanjang waktu lomba yang telah ditentukan bagi setiap peserta.
- Peserta melakukan pengisian pada form analisa yang sudah disediakan oleh juri dan panitia.
- Hasil pekerjaan tuntas dalam waktu yang telah ditentukan dalam lomba, Peserta dinyatakan selesai apabila waktu telah habis dan atau peserta sudah Menyelesaikan Project Uji.
- Peserta Tidak diperkenankan melakukan perubahan pada pengisian form bila waktu telah dinyatakan selesai dan atau peserta telah melaporkan Form Hasil Uji kepada Panitia/Juri.

Topologi Jaringan

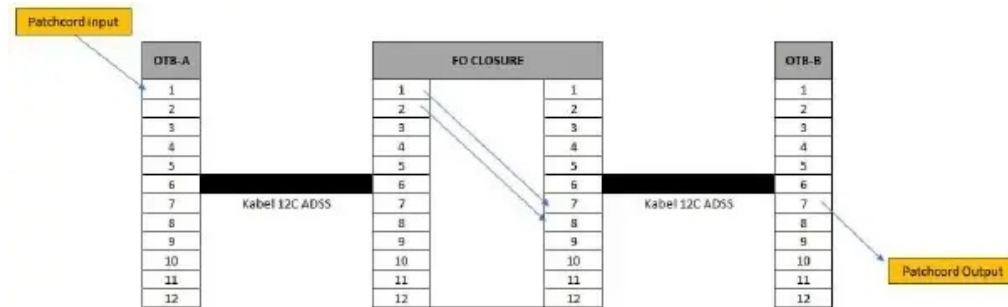
Skema Jaringan



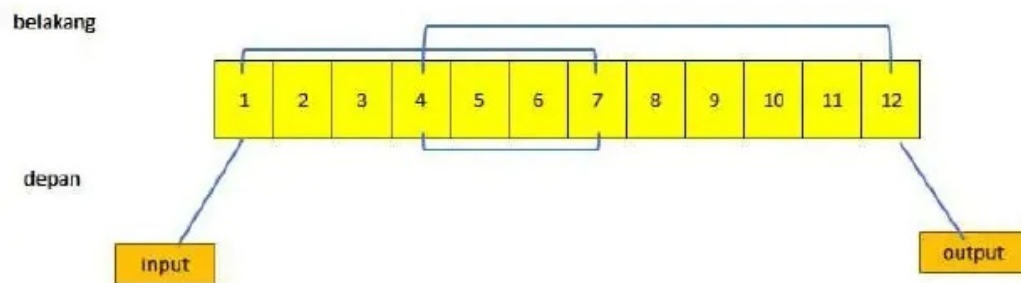
Skema Full jaringan



Skema OTB-UC-OTB



Skema Patch Panel



Form Pengukuran**HASIL PENGUKURAN OPTICAL POWER METER**

NAMA :

ASAL SEKOLAH :

TANGGAL :

Alat ukur : OPM & OLS

A. Kalibrasi alat ukur (Power Meter)

Panjang Gelombang (λ) : nm				
Hasil kalibrasi (dBm)				
Kalibrasi 1	Kalibrasi 2	Kalibrasi 3	Nilai rata-rata	Keterangan

B. Pengukuran Total Loss

Route : OTB A - OTB B			Panjang Kabel : km			
No. Port	Light Source (dBm)	Hasil pengukuran (Power Meter)				Total Loss hasil pengukuran (dB)
		Pengukuran ke 1 (dBm)	Pengukuran ke 2 (dBm)	Pengukuran ke 3 (dBm)	Nilai rata-rata Pengukuran	

C. Analisa hasil pengukuran

Perhitungan total loss berdasarkan *spec VS hasil ukur*

No. Port	Connector Loss (dB) (Jumlah ADSC x 0,25)	Splicing Loss (dB) (Jumlah Titik Sambung x 0,1 dB)	Fiber Loss (dB/Km) (Panjang Kabel x 0,35 dB/Km)	Total Loss sesuai spec/ perhitungan (dB)	Total Loss hasil pengukuran (dB)	Analisa (kualitas saluran)

Kesimpulan Hasil Pengerjaan :

1.
2.
3.

HASIL PENGUKURAN KABEL LAN

NAMA :
ASAL SEKOLAH :
TANGGAL :
Alat ukur : LAN TESTER

Hasil Ukur (LAN TESTER)

NO PIN		NO PIN	Keterangan (Connected/Non Parallel/Short) atau (Pass/Failed)
1	to	1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	